

Apellido y Nombre:
Legajo:

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – UNC

Ingeniería Electrónica – Ingeniería en Computación

Primer Parcial de Sistemas de Control

Cada hoja debe incluir, en su encabezado, los siguientes datos:

Apellido, Nombre y Legajo del Alumno.

Número de hoja y cantidad total de las mismas.

Los resultados finales deben ser escritos en tinta.

La presentación de la resolución del parcial debe ser clara y prolija, y sin errores de ortografía o sintaxis.

1. El control de posición de un brazo robótico industrial se puede describir por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\frac{d^3\theta(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + 4\frac{d\theta(t)}{dt} = 2i(t)$$

$$\frac{di(t)}{dt} + i(t) = \frac{dv_3(t)}{dt}$$

$$v_3(t) = r(t) - v_1(t) - v_2(t)$$

$$v_1(t) = K_1\theta(t)$$

$$v_2(t) = K_2\frac{d\theta(t)}{dt}$$

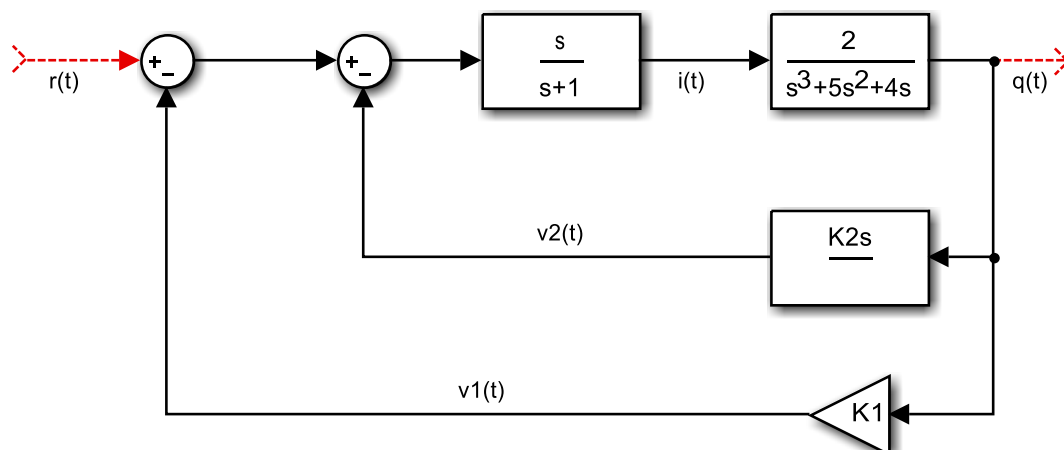
Donde $r(t)$ representa la posición angular deseada, $\theta(t)$ la posición angular de la herramienta del robot, $i(t)$ la corriente que circula por el motor que mueve la articulación, $v_1(t)$ la salida del sensor de posición y $v_2(t)$ la salida del sensor de velocidad.

Se pide:

- a. Determinar la función de transferencia $\theta(s)/R(s)$
2. El siguiente diagrama de bloques representa el mismo control de posición del ejercicio anterior.

Se pide:

- a. Determinar la función de transferencia $\theta(s)/R(s)$
- b. Si $K_1 = 1$, determinar el error en estado estable del sistema para una entrada escalón unitario



Apellido y Nombre:

Legajo:

3. Determinar la función de transferencia del sistema cuya respuesta al escalón unitario se muestra a continuación.

